中央民族大学（ 2017-2018 学年第 一 学期 ）

线性代数 期末考试

一、填空题(20 分，每题 4 分)

1.已知A是5阶方阵,且$|A|=2$,则$|A^*|=$_____.

2.设A和B为可逆方阵，$X=\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$ 为分块矩阵，则$X^{-1}=$_____

3.设$\alpha_1=(3,3,3)^T,\alpha_2=(-1,1,-3)^T,\alpha_3=(2,1,3)^T$,则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性_____关.

4.设$A=(a_{ij})_{n\times n}$,则AA'的第 1 行第 1 列元素＝_____

5.设$|A|\neq 0,\lambda=2$为A的特征值,则A^2有一特征值为_____,

$\left(\frac{1}{3}A^2\right)^{-1}$ 有一特征值为_____.

二、选择填空(20 分，每题 4 分)

1.设A,B为n阶对称矩阵,则下面四个结论中不正确的是(　　)

A. $A+B$也是对称矩阵　　B. AB也是对称矩阵

C. $A^m+B^m(m\in N^+)$也是对称矩阵　　D. $AB'+BA'$也是对称矩阵

2.设A和B都是n阶可逆矩阵,则$\left|(-2)\begin{bmatrix} A' & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}\right|=$(　　).

A. $(-2)^{2n}|A|\cdot|B|^{-1}$　　B. $(-2)^n|A|\cdot|B|^{-1}$

C. $-2|A'|\cdot|B|$　　D. $-2|A|\cdot|B|^{-1}$

3.非齐次线性方程组 AX=b 对应的齐次线性方程组AX=0,则（　　）

A. AX=0只有零解时，AX=b有唯一解

B. AX=0有非零解时,AX=b有无穷多个解

C. μ是AX=0的通解，x_0是AX=b的特解时，$x_0+\mu$是AX=b的通解

D. 若$\mu_1-\mu_2$是$AX=0$的解，则μ_1，μ_2是AX=b的解。

4.二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+tx_3^2$,当

$t=$(　　)时,其秩为2.

A.0　　B.2　　C.$\frac{7}{8}$　　D.1

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

5.设A,B均是n阶可逆方阵,且A相似于B,则下面说法中正确的是(　　)

$A.AB=BA$　　$B.$存在n阶可逆方阵P,使$AP=PB$

$C.$存在n阶方阵Q,使$Q'AQ=B$　　$D.A^{-1}=B^{-1}$

三、计算题(24 分，每题 8 分)

1.求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$$ (8分)

2.已知$AX+B=X$,其中$A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 \\ -2 & -1 & -7 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$,$B=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 0 \\ 12 & -1 \end{bmatrix}$,求$X$.　　(8分)

3.求下列向量组的秩和一个极大线性无关组:

$\alpha_1=[1,3,6,2]^T,\alpha_2=[2,1,2,-1]^T,\alpha_3=[3,5,10,2]^T,\alpha_4=[-2,1,2,3]^T$.(8分).

四. 解答题(12 分)

λ取何值时,线性方程组

$$\begin{cases} -2x_1+x_2+x_3=-2 \\ x_1-2x_2+x_3=\lambda \\ x_1+x_2-2x_3=\lambda^2 \end{cases}$$

有解?并求其通解.

五、运算题(16 分)

求正交变换$x=Py$,将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$化为标准二次型,并判断其是否为正定或负定二次型.

六、证明题(8 分)

证明两个向量$\alpha=(a_1,a_2)^T,\beta=(b_1,b_2)^T$线性相关的充分必要条件是$a_1b_2-a_2b_1=0$

微信公众号：民大墙墙墙

微信公众号：民大墙墙墙